

TRABAJO MONOGRÁFICO

No se
Topología

yo

Orientadores:

r h
toad
kirby
École Polytechnique

LICENCIATURA EN MATEMÁTICA
UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA
MONTEVIDEO, URUGUAY

1. Sucesión de Mayer-Vietoris

Una familia de grupos abelianos $\{A_n : n \in N \subset \mathbb{N}\}$ y morfismos $\alpha_n : A_n \rightarrow A_{n-1}$ constituye una **sucesión exacta corta** si para todo $n \in \mathbb{N}$ se cumple $\text{Ker}(\alpha_{n+1}) = \text{Im}(\alpha_n)$.

OBSERVACIÓN 0.1. La inclusión $\text{Im}(\alpha_{n+1}) \subset \text{Ker}(\alpha_n)$ nos dice que $\alpha_{n+1} \circ \alpha_n \equiv 0$, es decir, los α_n forman un complejo de cadenas.

La otra inclusión, $\text{Im}(\alpha_{n+1}) \supset \text{Ker}(\alpha_n)$, nos dice que los grupos de homología asociados a este complejo de cadenas son triviales.

Dentro de un espacio topológico consideramos dos subespacios A y B , y sea $X = \overset{\circ}{A} \cup \overset{\circ}{B}$. Definimos $C_n(A + B)$ el complejo de cadenas dado por la suma formal de las cadenas en A y B . El mapa borde $\partial : C_n(X) \rightarrow C_{n-1}(X)$ manda elementos de $C_n(A + B)$ en elementos de $C_{n-1}(A + B)$, entonces los $C_n(A + B)$ forman un complejo de cadenas.

Afirmación: Las inclusiones $C_n(A + B) \hookrightarrow C_n(X)$ inducen isomorfismos en los grupos de homología. Vamos a probarlo más en general.

LEMA 0.2. Sea X un espacio topológico y $\mathcal{U} = \{U_j\}$ una familia de subespacios tales que $\{\overset{\circ}{U}_j\}$ es un cubrimiento de X .

Definimos como $C_n^{\mathcal{U}}(X)$ al subgrupo de $C_n(X)$ dado por las cadenas $\sum_i n_i \sigma_i$

2. los big bucks

Si pinchamos una esfera por un disco de cualquier dimensión

TEOREMA 0.3. *Dado un encaje $h : D^k \rightarrow \mathbb{S}^n$, la homología reducida es $\tilde{H}_i(\mathbb{S}^n - h(D^k)) = 0$ para todo $i \in \mathbb{N}$*

obviamente $k \leq n$ pero no se si decirlo, esto usa invariancia del dominio, no? q todo encaje va a cumplir $k \leq n$.

DEMOSTRACIÓN. Hagamos inducción en $k \in \mathbb{N}$.

Si $k = 0$, tenemos que $\mathbb{S}^n - h(D^0)$ es la esfera pinchada, homeomorfa a $\mathbb{R}^n$. Con esto tenemos el caso base.

Supongamos que se cumple para $k - 1$, y probemos que entonces vale para k .

Podemos buscar dos abiertos A y B con homología conocida tales que $X := \mathbb{S}^n - h(D^k) = A \cap B$ y usar la **sucesión de Mayer-Vietoris**:

$$\cdots \rightarrow H_n(X) \rightarrow H_n(A) \oplus H_n(B) \rightarrow H_n(A \cup B) \rightarrow H_{n-1}(X) \rightarrow \cdots$$

Viendo D^k como I^k , podemos tomar el cubrimiento de $\mathbb{S}^n - h(I^k)$ dado por los dos abiertos $A := \mathbb{S}^n - h(I^{k-1} \times [0, \frac{1}{2}))$ y $B := \mathbb{S}^n - h(I^{k-1} \times [\frac{1}{2}, 1])$.

En este caso $A \cup B = \mathbb{S}^n - h(I^{k-1} \times \{\frac{1}{2}\}) \simeq \mathbb{S}^n - \tilde{h}(D^{k-1})$. Con $\tilde{h} : D^{k-1} \rightarrow \mathbb{S}^n$ el encaje dado por precomponer h con el homeomorfismo $I^{k-1} \times \{\frac{1}{2}\} \simeq D^{k-1}$. Por la hipótesis de inducción tenemos entonces que $\tilde{H}_n(A \cup B) = 0$ para todo $n \in \mathbb{N}$.